

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación

Organización Empresarial

Trabajo Integrador Final

Docente Titular

Carolina, Bruno

Docente Tutor

Monica Munt

Alumno

Perez Romo Matias

Junio 2026

OBJETIVOS	2
MODELADO DE NEGOCIO	4
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	4
REGLAS DE NEGOCIO (LÓGICA DEL BOT)	4
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA BPMN 2.0	5
ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN	6
HERRAMIENTA IA	8
CONCLUSIÓN.....	8
ANEXO.....	8
ANEXO A - REPOSITORIO GITHUB.....	9
.....	9

OBJETIVOS

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como objetivo analizar, modelar y automatizar el proceso de gestión de solicitudes de vacaciones del área de Recursos Humanos mediante la aplicación de herramientas de gestión por procesos y desarrollo de software.

Para ello, se realizó el relevamiento del proceso actual (AS-IS), identificando las actividades manuales, los actores involucrados y los puntos de mejora. A partir de dicho análisis se diseñó un proceso optimizado (TO-BE) basado en la incorporación de un chatbot capaz de automatizar tareas operativas, validar reglas de negocio y gestionar las solicitudes de manera eficiente.

Asimismo, se desarrolló un prototipo funcional en Python que implementa la lógica definida en el modelo BPMN, integrando persistencia de datos mediante archivos CSV, validación de empleados, control de disponibilidad de días de vacaciones, gestión de aprobaciones por parte del supervisor y actualización automática de registros.

Finalmente, el proyecto busca demostrar cómo la automatización de procesos mediante herramientas digitales contribuye a reducir tiempos de gestión, minimizar errores operativos, mejorar la trazabilidad de las solicitudes y optimizar los recursos del área de Recursos Humanos.

DESARROLLO

MODELADO DE NEGOCIO

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

- Nombre del Proceso: Gestión Automatizada de Solicitud de Vacaciones. (Area recursos humanos)
- Análisis actual y objetivos: El proceso actual permitió identificar múltiples tareas manuales realizadas por el área de Recursos Humanos, principalmente relacionadas con la recepción de solicitudes, validación de legajos, control de días disponibles y comunicación de resultados. Representado en el diagrama de BPMN (ANEXO Diagrama BPMN AS – IS foto1).

La propuesta incorpora un chatbot como agente automatizado del proceso. Mediante la integración con una base de datos de empleados y la implementación de reglas de negocio, el sistema puede validar automáticamente la identidad del colaborador y verificar la disponibilidad de días de vacaciones antes de escalar la solicitud al supervisor.

Optimizar el proceso administrativo de solicitud de licencias anuales de los empleados mediante un chatbot, tendría las siguientes mejoras:

- Reducción de tareas administrativas repetitivas.
 - Disminución de tiempos de respuesta.
 - Eliminación de errores de validación manual.
 - Actualización automática de los saldos de vacaciones.
 - Trazabilidad completa del estado de cada solicitud.
 - Menor carga operativa para Recursos Humanos.
- Actores y Roles:
 - Empleado (Usuario): Actor que inicia la interacción con el sistema a través del canal de chat con el fin de solicitar su licencia.
 - Chatbot (Sistema): El agente inteligente encargado de guiar la conversación, recolectar requerimientos, validar datos contra los sistemas internos y realizar las notificaciones correspondientes.
 - Supervisor / Líder de Equipo (Usuario): Rol responsable de auditar y dictaminar la decisión final (aprobación o rechazo) sobre la solicitud de su personal a cargo.

REGLAS DE NEGOCIO (LÓGICA DEL BOT)

Para garantizar la coherencia operativa y la validación automática antes de elevar la solicitud a una instancia humana, el Chatbot evalúa estrictamente las siguientes reglas de negocio:

Estado del interesado: El empleado debe figurar su legajo dentro de los registros de la empresa.

Disponibilidad de Saldos: La cantidad de días solicitados por el usuario no puede superar, bajo ningún concepto, el saldo de días disponibles en su registro de vacaciones.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA BPMN 2.0

De acuerdo con el modelo diseñado de BPMN 2.0 (ANEXO Diagrama BPMN TO-BE foto2), el proceso se divide horizontalmente en tres carriles (Lanes) dentro del Pool principal "SOLICITUD DE VACACIONES. AREA RECURSOS HUMANOS ":

- Empleado,
- Chatbot
- Supervisor.

A nivel cronológico, el flujo está estructurado en tres grandes fases organizacionales:

Fase 1: Control de Datos

Inicio del Proceso: El flujo comienza en el carril del Empleado cuando este decide tomar vacaciones y envía un mensaje inicial al chatbot solicitando el trámite.

Recepción y Solicitud de legajo: En el carril del Chatbot, se ejecuta la tarea de recepción y automáticamente se le solicita al empleado que ingrese su número de legajo.

Ingreso de Datos: El Empleado interactúa suministrando los datos requeridos (legajo y cantidad de días).

Validación de legajo (Compuerta Exclusiva "Id/Legajo"): El Chatbot ejecuta la tarea de sistema de autenticar al empleado por su ID. Aquí se presenta la primera decisión:

Camino Infeliz: Si no existe el legajo, el chatbot envía un mensaje de error y el proceso finaliza de inmediato.

Camino Feliz: Si el empleado es válido, el flujo continúa hacia la siguiente fase.

Fase 2: Validación de Solicitud

Consulta de Saldos: El Chatbot consulta la base de datos para verificar los días disponibles del empleado.

Evaluación de Criterios (Compuerta Exclusiva "¿Cumple requisitos?"): El bot valida el saldo:

Rechazo Automático: Si no cumple las reglas, el chatbot ejecuta un camino alternativo donde envía un mensaje notificando el rechazo automático y finaliza el proceso.

Aprobación de Control: Si cumple con los requisitos, el bot avisa al empleado que su trámite está en revisión y simultáneamente dispara una alerta/notificación de solicitud pendiente al carril del Supervisor. El flujo del empleado queda pausado en un evento intermedio de tipo mensaje esperando la notificación.

Fase 3: Resultado de la Solicitud

Decisión Gerencial: El Supervisor recibe el pedido del bot, registra su decisión y se evalúa en la compuerta "Validación del Supervisor":

Caso Aprobado: El chatbot actualiza la base de datos restando los días aprobados y avanza a notificar.

Caso No Aprobado (Rechazado): El chatbot saltea la modificación de la base de datos y avanza directamente al paso de notificación.

Notificación y Cierre: El chatbot envía el resultado final de la solicitud (Aprobado/Desaprobado). El empleado recibe la notificación de la resolución y el proceso llega a su fin.

ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN

Esta sección describe la viabilidad técnica del proyecto, traduciendo la secuencia lógica modelada en el diagrama BPMN 2.0 a un artefacto de software funcional interactivo.

SELECCIÓN DEL STACK TECNOLÓGICO Y JUSTIFICACIÓN

Para garantizar la agilidad, simulación efectiva y modularidad requeridas, se seleccionó el siguiente ecosistema tecnológico:

- **Lenguaje de Programación:** Python. Se eligió por su sintaxis limpia y estructurada, idónea para mapear flujos condicionales complejos y reglas de negocio.
- **Plataforma de Despliegue (Interfaz):** Telegram Bot API (implementado mediante bibliotecas asíncronas de Python). Esta plataforma de mensajería gratuita facilita la comunicación bidireccional directa con los usuarios. Además, cuenta con la capacidad nativa de renderizar *Inline Keyboards* (botones interactivos), ideales para la toma de decisiones inmediata por parte de los supervisores sin necesidad de desarrollar un panel frontend externo.
- **Persistencia y Gestión de Datos:** Archivos CSV y Estructuras de Diccionarios. Siguiendo las directrices de simulación, el sistema procesa la información en memoria usando estructuras clave-valor (dict) y asegura la persistencia en archivos planos delimitados por comas (empleados.csv y estados.csv). Esto emula con precisión el comportamiento transaccional de una base de datos relacional, recomendada para entornos de producción.

El comportamiento dinámico del chatbot se fundamenta en interactuar directamente con un repositorio de información. A partir del código desarrollado, el sistema no se limita a respuestas preestablecidas, sino que ejecuta operaciones de lectura y escritura concurrentes sobre archivos estructurados:

Padrón de Empleados y Saldos (empleados.csv)

El sistema lee el estado de los colaboradores activos mediante la función `cargar_empleados()`, la cual carga en memoria un diccionario indexado por el número de legajo. Cada registro administra el nombre y el cupo de días de vacaciones disponibles (`dias_disponibles`). Cuando una solicitud es validada y visada por el supervisor, el sistema deduce el saldo de días ejecutando `actualizar_dias()` e impacta de inmediato el repositorio físico invocando `guardar_empleados()`.

PRESENTACIÓN DE LANES (ANDARIVELES) Y SU TRADUCCIÓN A CÓDIGO

El programa simula tanto la interfaz del empleado como las decisiones del supervisor en una misma consola de ejecución, integrando persistencia de datos real

La coherencia del proyecto radica en que cada carril (*Lane*) del diagrama de procesos BPMN tiene un correlato dentro del diseño modular del software en Python:

Carril BPMN (Lane)	Responsabilidad Operativa	Mapeo en Componentes de Código (Python)
EMPLEADO	Inicio del trámite, provisión de datos de identidad y recepción del veredicto final.	* Interfaz de consola/chat (input() / print()) . * Captura de legajo y variables de entrada numéricas (días).
CHATBOT	Recepción de datos, orquestación del flujo, validación de reglas de negocio y control automático.	* autenticar_empleado(): Verifica la existencia del legajo . * verificar_dias(): Controla la disponibilidad del cupo solicitado frente al saldo real . * Estructuras de control (if/else): Representan las compuertas exclusivas del diagrama.
SUPERVISOR	Evaluación manual y arbitraje definitivo de solicitudes que superaron el filtro automático.	* decision_supervisor(): Bloquea el flujo lineal mediante una subrutina de validación que acepta únicamente respuestas válidas ("si" o "no").

El desarrollo integra las siguiente soluciones de diseño:

El software procesa datos vivos mediante `csv.DictReader` y `csv.DictWriter`, permitiendo que el saldo de las vacaciones se modifique realmente si el supervisor aprueba la licencia.

GESTIÓN DEL "CAMINO INFELIZ" Y ROBUSTEZ

El código garantiza la estabilidad ante imprevistos u omisiones de los usuarios mediante el manejo estructurado de excepciones, evitando quiebres en tiempo de ejecución:

- **Control de Tipo de Datos (ValueError):** Si un empleado responde con texto (por ejemplo, "una semana") ante la solicitud de días, el bloque try/except general captura el fallo y notifica el error de manera controlada al usuario.

- **Legajos Inexistentes:** El flujo evalúa tempranamente el método de autenticación. Si arroja un valor falso, desvía la secuencia al camino alternativo notificando un "Legajo inexistente", dando un cierre limpio a la interacción de acuerdo con el diagrama de procesos.

HERRAMIENTA IA

Justificación de los Prompts Aplicados:

Primer Prompt: Selección del Stack

- **Para la selección del Stack:** Se utilizó la IA como un consultor técnico estratégico. Su capacidad para sopesar pros y contras de arquitecturas híbridas (Node.js, Python, APIs de mensajería y entorno Web) permitió tomar una decisión informada basada en criterios de escalabilidad, costos y velocidad de desarrollo. ANEXO IA foto 3
-
- **Para la base de datos de Empleados (CSV):** Se aprovechó la habilidad de la IA para la generación y normalización de datos. En lugar de diseñar una estructura desde cero, la herramienta automatizó la creación de un esquema limpio, asegurando buenas prácticas de programación. ANEXO IA foto 4

CONCLUSIÓN

A lo largo de este Trabajo Práctico Integrador se analizó y modeló el proceso de solicitud de vacaciones del área de Recursos Humanos, identificando las actividades involucradas, los actores participantes y las oportunidades de mejora existentes en el procedimiento actual.

Mediante la utilización de BPMN 2.0 se desarrollaron los diagramas AS-IS y TO-BE, permitiendo representar de manera clara tanto el proceso tradicional como la propuesta de automatización. El análisis realizado evidenció que gran parte de las tareas ejecutadas manualmente por Recursos Humanos pueden ser optimizadas mediante la incorporación de un chatbot capaz de validar información, aplicar reglas de negocio y gestionar notificaciones de forma automática.

Como resultado, se implementó un prototipo funcional en Python que integra la lógica del proceso modelado, incluyendo la validación de empleados, la verificación de días disponibles, la intervención del supervisor para la toma de decisiones y la actualización de los registros mediante persistencia de datos en archivos CSV. Asimismo, se incorporaron mecanismos de control de errores y manejo de excepciones para garantizar la estabilidad del sistema frente a situaciones imprevistas.

El desarrollo realizado permitió demostrar cómo la combinación de herramientas de modelado de procesos y programación puede contribuir significativamente a la transformación digital de las organizaciones. La solución propuesta reduce tiempos de gestión, disminuye errores operativos, mejora la trazabilidad de las solicitudes y optimiza la utilización de los recursos humanos disponibles.

Finalmente, este proyecto permitió aplicar de manera integrada los conocimientos adquiridos durante la cursada en áreas como análisis de procesos, modelado BPMN, programación en Python, manejo de datos, control de versiones con GitHub y utilización de herramientas de inteligencia artificial como apoyo al desarrollo, obteniendo una solución funcional alineada con los objetivos planteados al inicio del trabajo.

ANEXO

ANEXO A - REPOSITORIO GITHUB

El código fuente, la documentación, los diagramas BPMN y los archivos de datos utilizados en el desarrollo del proyecto se encuentran disponibles en el siguiente repositorio:

Repositorio GitHub:

<https://github.com/matiasperez28-gif/TRABAJO-INTEGRADOR-OE.git>

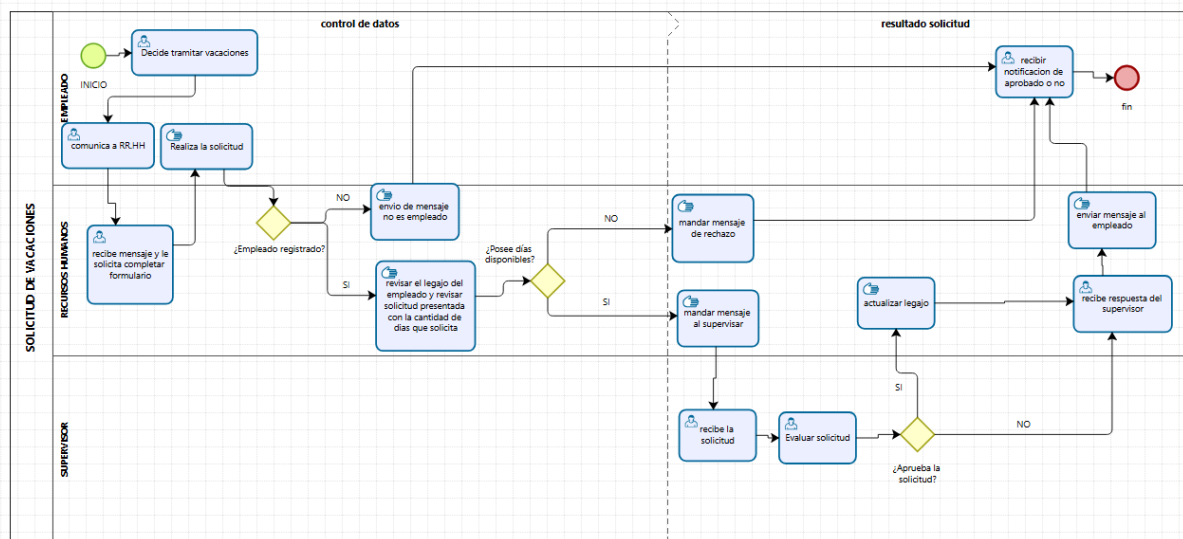


Diagrama BPMN AS – IS foto1

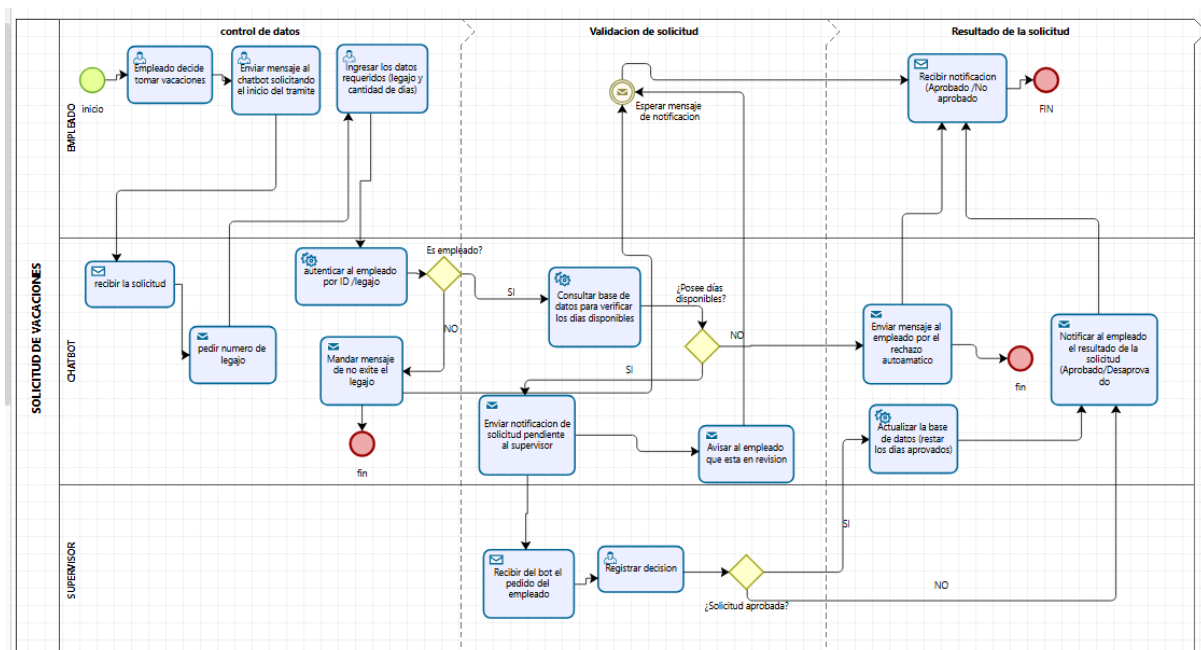
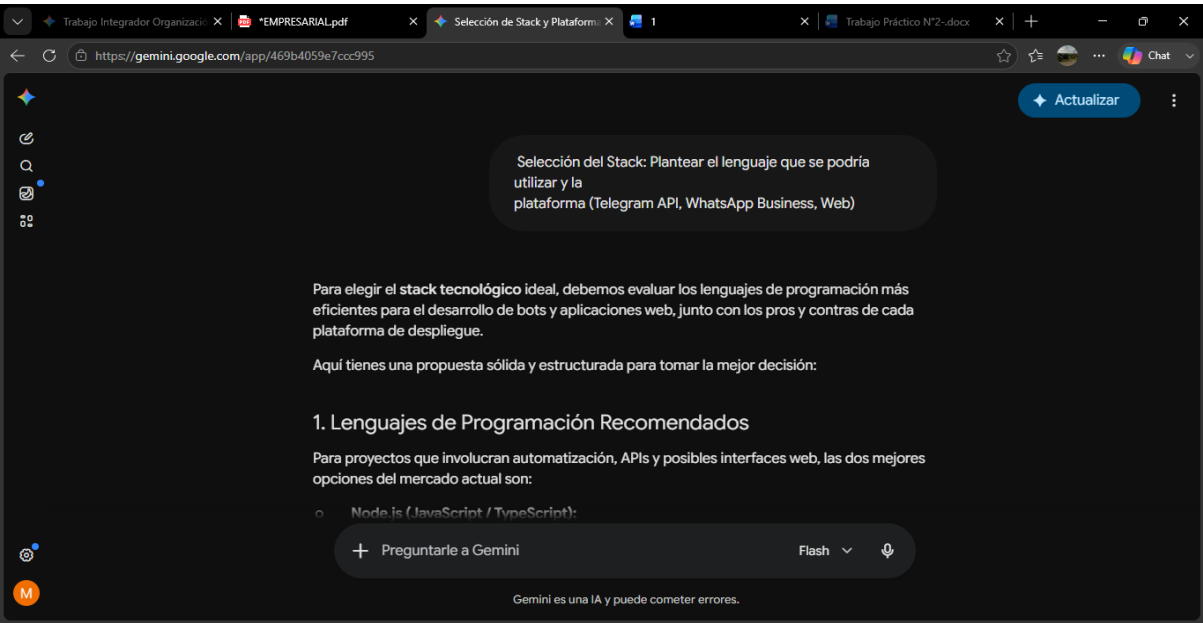
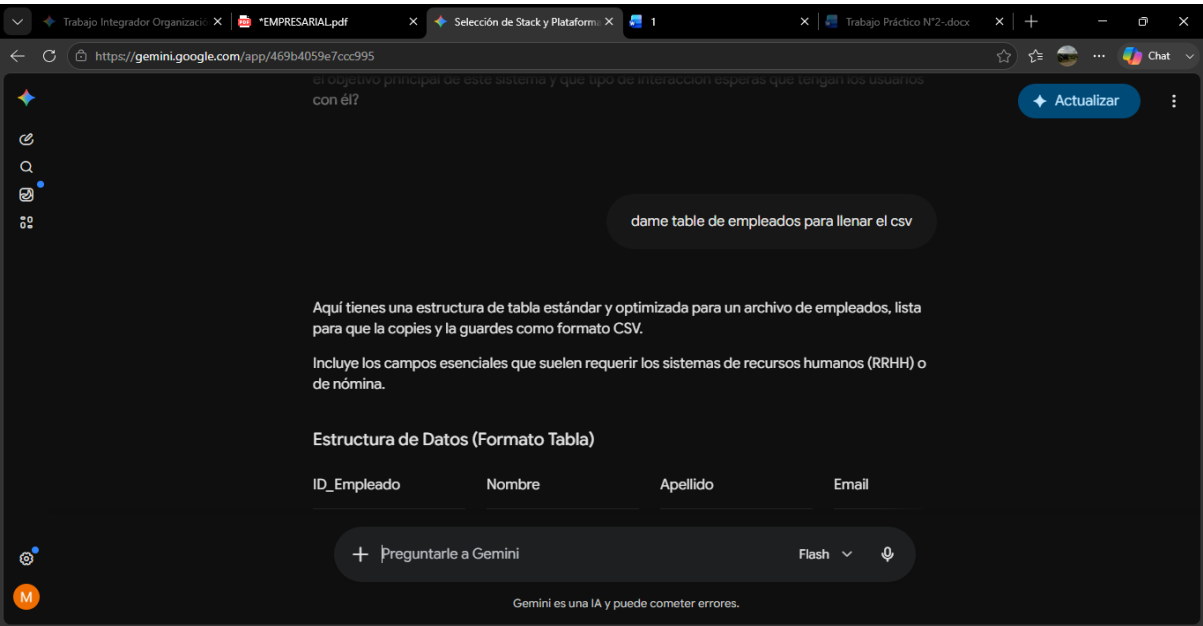


Diagrama BPMN TO-BE foto2



IA foto 3



AI foto 4